PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HỮU LŨNG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (4,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: M = ((√a / (√a - 2)) - (4 / (a - 2√a))) : ((√a + 2) / 4) với a > 0, a ≠ 4.

b) Cho x = √(4 + 2√3) - √(4 - 2√3). Chứng minh x là một số nguyên.

Câu 2 (4,0 điểm):

a) Giải phương trình: $2x^2 + 3x - 5 = 0$.

b) Giải hệ phương trình: { 2x + y = 5 ; x - 3y = -1 }.

Câu 3 (4,0 điểm):

a) Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn: xy - 2x + 3y = 11.

b) Chứng minh rằng với mọi số lẻ n thì $n^2 - 1$ chia hết cho 8.

Câu 4 (6,0 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Đường tròn tâm O đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N.

a) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.

b) Chứng minh MN song song với tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

c) Chứng minh tứ giác BMNC nội tiếp đường tròn.

Câu 5 (2,0 điểm):

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b ≤ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Q = a + b + 1/a + 1/b.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) M = 4/√a. (2,0 điểm)

b) x = (√3 + 1) - (√3 - 1) = 2 □ Z. (2,0 điểm)

Câu 2:

a) Nghiệm x = 1, x = -5/2. (2,0 điểm)

b) Nghiệm (x; y) = (2; 1). (2,0 điểm)

Câu 3:

a) (x + 3)(y - 2) = 5. Lập bảng ước tìm được các cặp (x; y). (2,0 điểm)

b) Đặt n = 2k + 1 □ $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$ chia hết cho 8. (2,0 điểm)

Câu 4:

a) Ba góc vuông □ hình chữ nhật. (2,0 điểm)

b) So sánh góc tạo bởi tiếp tuyến và góc nội tiếp. (2,0 điểm)

c) □ANM = □AHM = □ABC □ BMNC nội tiếp. (2,0 điểm)

Câu 5:

Q = (a + 1/(4a)) + (b + 1/(4b)) + 3/4(1/a + 1/b) ≥ 2√(1/4) + 2√(1/4) + 3/4 . 4/(a + b) = 1 + 1 + 3 = 5. Min Q = 5 khi a = b = 1/2. (2,0 điểm)